

FINANČNÍ & TECHNOLOGICKÝ BUSINESS PLÁN • SVR + SPOT TRADING

BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ PŘEŠTICE 8,6 MW (6,2 + 2,4 MW)

Výstavba velkokapacitního bateriového úložiště WATTINO hBESS (česká ChinaFree technologie s automotive moduly **Samsung SDI EU**) na pozemku **parc. č. 472 v k. ú. Dolní Lukavice** s přímým napojením do rozvodny **110/22 kV Přeštice**.

Příjmový pilíř 1: Vyvažování sítě (SVR ČEPS)
FCR, aFRR+, aFRR- s odezvou do 10 ms a výkonem až 4C (platba za rezervaci kapacity + aktivaci).

Příjmový pilíř 2: Spotová & Intraday arbitráž
Nákup elektřiny v poledních/nočních přebytčích (často záporné ceny) a prodej ve večerní špičce.



Kabinety WATTINO hBESS

ČESKÁ VÝROBA



Rozvodna 110/22 kV Přeštice

PŘÍPOJNÝ BOD

8,6 MW (22 kV)
REZERVOVANÝ VÝKON A PŘÍKON
Etapa I: 6,2 MW + Etapa II: 2,4 MW (2x podepsaná SOP ČEZ Distribuce)

10,0 – 17,2 MWh
VOLITELNÁ KAPACITA WATTINO
Var. A: 10 MWh (CAPEX 108 mil. Kč) • Var. B: 17,2 MWh (CAPEX 172 mil. Kč)

25,6 – 37,0 mil. Kč
ČISTÝ ROČNÍ ZISK (EBITDA)
Po odečtení 12% odměny agregátora i všech provozních nákladů OPEX

4,2 – 4,6 roku
PROSTÁ NÁVRATNOST (BEZ DOTACE)
S dotací 30 %: **2,95 – 3,25 roku** • IRR 19,4 – 21,8 % p.a. • Záruka 10 let

PARAMETRY PROJEKTU A PŘÍPOJNÝ BOD (VN ROZVODNA PŘEŠTICE)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOLNÍ LUKAVICE
DISTRIBUCE: ČEZ DISTRIBUCE, A.S. (22 KV)

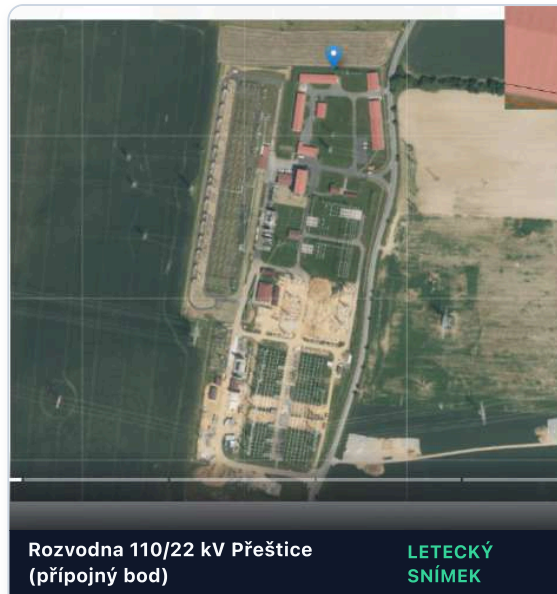
Klíčové parametry projektu

DLE SMLUV O PŘIPOJENÍ ČEZ

Distribuční společnost	ČEZ Distribuce, a.s.
Výrobní / akumulační zařízení	BESS (obousměrný provoz: nabíjení / vybíjení)
Napěťová hladina připojení	VN 22 kV (rozvaděč VN v předávací stanici)
Celkový rezervovaný výkon	6,2 MW + 2,4 MW = 8,6 MW
Celkový rezervovaný příkon	6,2 MW + 2,4 MW = 8,6 MW
Přípojný bod	Rozvodna 110/22 kV Přeštice (parc. č. 450/2)
Smlouva o připojení – Etapa I	SOP č. 4122602318 (Přeštice I – 6,2 MW)
Smlouva o připojení – Etapa II	SOP č. 4122623464 (Chlumčany II – 2,4 MW)

Technické řešení přípojného bodu a požadavky ČEZ Distribuce

- Projekt je řešen přes **předávací stanici ČEZ Distribuce** s napojením zákaznického kabelového vedení do zařízení **VN 22 kV**, plně v souladu s uzavřenými smlouvami o připojení (SOP).
- Kabelová trasa je vedena z předávací stanice **nejkratší možnou trasou s kolmým křížením oplocení rozvodny**.
- Řešení plně respektuje **ochranné pásmo elektrické stanice** — zejména požadavek ČEZ neumísťovat stavby, zařízení ani nadzemní části komunikací v pásmu **min. 20 m od oplocení / hranice rozvodny**.
- Zařízení plní požadavek PDS na stupňovitou regulaci činného výkonu P (**100 % – 75 % – 50 % – 0 %**) a **Q(U) regulaci na hladině 22 kV**.

Rozvodna 110/22 kV Přeštice
(přípojný bod)LETECKÝ
SNÍMEKDetail napojení předávací stanice a
vedení VN 22 kVKOLMÉ
KŘÍŽENÍStrategická výhoda
přípojného boduMINIMÁLNÍ
ZTRÁTY

- Přímé zaústění do rozvodny 110/22 kV Přeštice garantuje **tvrdou síť s vysokým zkratovým výkonem** bez rizika napěťových omezení při plném nabíjení/vybíjení 8,6 MW.
- Krátká kabelová trasa (přes parc. č. 472, 471/2 a 450/2) minimalizuje investiční náklady na zemní kabeláž VN 22 kV.

Company

Treetino corp s.r.o. • info@wattino.eu / +420 730 587 857

Head office

Vlčetín 62, Bílá, 463 43 •
www.wattino.eu

Projekt

BESS Přeštice 8,6 MW (6,2 + 2,4 MW) • Přípojný bod ČEZ 22 kV

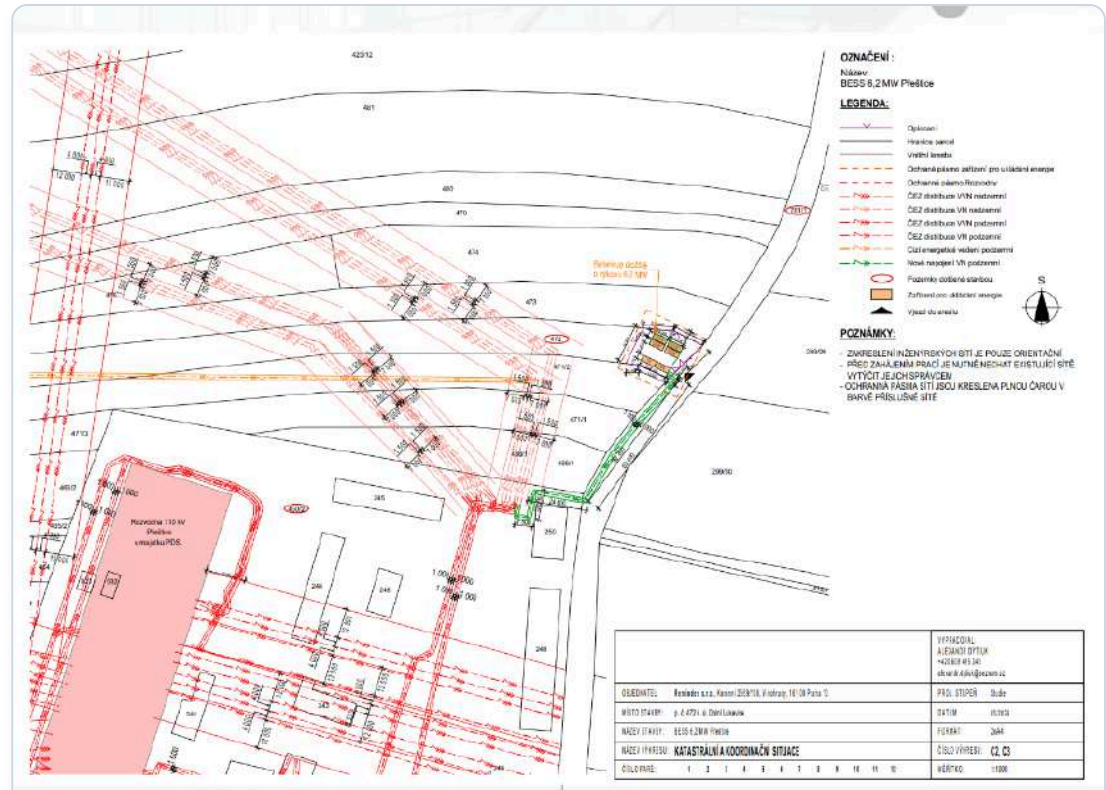
UMÍSTĚNÍ PROJEKTU A KATASTRÁLNÍ KOORDINAČNÍ SITUACE

MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 472, K. Ú. DOLNÍ LUKAVICE
VÝKRES C2, C3 (MĚŘÍTKO 1 : 1000)Situační a majetkoprávní vymezení záměru **KATASTR DOLNÍ LUKAVICE**

- Umístění stavby BESS:** Projekt bateriového úložiště je situován na pozemku **parc. č. 472 v katastrálním území Dolní Lukavice**, v bezprostřední návaznosti na energetickou infrastrukturu v lokalitě Přeštice.
- Etapizace výkonu (6,2 MW + 2,4 MW = 8,6 MW):** Aktuální koordinací situace zachycuje první část projektu o výkonu **6,2 MW**. Navazující rozšíření o **2,4 MW** je řešeno v navazující fázi. Celkový plánovaný výkon činí **8,6 MW**.
- Hladina připojení:** Připojení projektu je řešeno na hladině **VN 22 kV** (do rozvaděče VN v předávací stanici rozvodny 110 kV Přeštice na **parc. č. 450/2**), nikoliv přímým napojením do 110 kV části rozvodny.
- Trasa kabelového vedení 22 kV:** Podzemní kabelové vedení prochází pozemky v k. ú. Dolní Lukavice v pořadí: **parc. č. 472 → parc. č. 471/2 → parc. č. 450/2** (uloženo v zemi dle ČSN 73 6005 a PPDS).
- Dopravní napojení:** Přístup na stavbu je zajištěn z dopravní komunikace **parc. č. 781/1** a dále přímo po pozemku **parc. č. 472**.

Ochranná pásma, odstupy a vybavení areálu (dle TZ)

Ochranné pásmo rozvodny 110 kV	min. 20 m od oplocení / hranice rozvodny (plně respektováno)
Ochranné pásmo vedení 110 kV / 22 kV	12 m od krajního vodiče (110 kV) • 7 m (nadzemní 22 kV) • 1 m (kabel)
Ochranné pásmo BESS & odstupy	7 m od pláště technologie BESS • odstupy skupin min. 3,5 m
Stavební vybavení pozemku p. č. 472	Zpevněná plocha (štěrkové lože s drenáží), oplocení, kamerový systém
Hlukový limit a emise	Hluk na hranici areálu ≤ 40 dB(A) • Nulové emise • Bez odpadních vod



Katastrální a koordinací situace – BESS 6,2 MW Přeštice (parc. č. 472, 471/2, 450/2)

VÝKRES C2, C3

ÚZEMNÍ PODMÍNKY, PŮDNÍ FOND (BPEJ) A SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM

Funkční využití území v okolí přípojného bodu

ANALÝZA ÚP

KÓD ÚP	FUNKČNÍ VYUŽITÍ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
AZ	Zemědělské plochy (hlavní využití: zemědělský půdní fond)
ZP	Zeleň přírodního charakteru
DS	Doprava silniční (silnice II. třídy a navazující sjezdy)
DX	Doprava – ostatní komunikace (přístupová komunikace parc. č. 781/1)

- **Plný soulad s Územním plánem (ÚP Dolní Lukavice):** Pozemky vyhovují podmínkám územního plánu pro umístění **stavby, zařízení a liniového vedení veřejné technické infrastruktury** (kap. F20 – přípustné využití).
- **Poloha v západní části:** Záměr se nachází v západní části u stávající rozvodny 110 kV (mimo přísně regulovanou východní část za hranicí nezastavěného území).
- **Bez nutnosti vynětí ze ZPF:** Dle Technické zprávy nebude žádáno o dočasné vynětí ze ZPF (charakter stavby pro energetiku / ostatní plocha).
- **Aktuální stav inženýringu:** Probíhá řízení o vyjádření správců k existenci inženýrských sítí.



Výřez funkčního využití v okolí rozvodny

AZ / ZP / DS / DX



Mapa půdního fondu (třídy BPEJ II–V) PŮDNÍ FOND



Zákres ochranných pásem nadzemních vedení VVN/VN a silnice II. třídy v okolí rozvodny Přeštice

OCHRANNÉ ZÓNY



Schéma ÚP Dolní Lukavice: Hranice regulace nezastavěného území

SOULAD S ÚP

ZÁPLAVOVÉ ZÓNY (Q5–Q500), TERÉNNÍ PODMÍNKY A HARMONOGRAM

BEZ ZÁPLAVOVÉHO RIZIKA • BEZ NUTNOSTI TERÉNNÍCH ÚPRAV

14 KROKŮ REALIZACE PROJEKTU

Záplavové zóny: Mimo území Q5–Q500

100% BEZPEČNÉ UMÍSTĚNÍ

V oblasti uvažovaných pozemků (parc. č. 472 a trasa kabelu k rozvodně) **nehrozí záplavy Q5 až Q500**. Pozemky leží vysoko nad nivou vodního toku mimo záplavové zóny (fialově šrafovaná zóna na mapě vpravo leží daleko na východě).



Mapa záplavových zón Q5–Q500: Areál rozvodny a BESS zcela mimo záplavy **SNÍMEK 6 CANVY**

Terénní podmínky: Mírný sklon -5 m / 100 m

NULOVÉ ZEMNÍ ÚPRAVY

Pozemky se nachází v mírně svažitém terénu – na vyznačených 100 m je výškový rozdíl -5 metrů (370 → 365 m n. m. od západu směrem na východ). Pro umístění kabinetní technologie WATTINO nebude nutná terénní úprava.



Vrstevníková mapa terénu (spád -5 m na 100 m u severní hranice rozvodny) **SNÍMEK 7 CANVY**

HARMONOGRAM PROJEKTU PŘEŠTICE (14 NAVAZUJÍCÍCH KROKŮ REALIZACE DLE SNÍMKU 9 CANVY)

OD PROJEKCE PO CERTIFIKACI SVR

01. PD pro SP

Vypracování projektové dokumentace pro SP

02. DOSS & Sítě

Zajištění vyjádření dotčených orgánů

03. Stavební pov.

Vyřízení pravomocného stavebního povolení

04. Smlouva o dílo

Podpis smlouvy o dílo na realizaci

05. Agregátor

Zajištění smlouvy s agregátorem SVR

06. Dokument. DPS

Vypracování dokumentů pro provedení stavby

07. Cenová nabídka

Upřesnění cenové nabídky na základě PD

08. Zemní práce

Štěrkové lože, drenáž a kabelové výkopy

09. Stavební práce

Zpevněná plocha, oplocení, CCTV

10. VN struktura

Výstavba VN 22 kV části a trafostanic

11. Výstavba BESS

Instalace kabinetů WATTINO hBESS

12. Revize

Kompletní revize a funkční testy

13. Certifikace

Certifikace pro poskytování SVR

14. Ostrý provoz

Uvedení do komerčního provozu

Company

Treetino corp s.r.o. • info@wattino.eu / +420 730 587 857

Head office

Vičetín 62, Bílá, 463 43 • www.wattino.eu

Projekt

BESS Přeštice 8,6 MW • Záplavové zóny, terén a harmonogram

TECHNOLOGIE WATTINO hBESS: ČESKÝ VÝVOJ, CHINAFREE & SAMSUNG SDI

HI-TECH INNOVATION CLUSTER (HTIC)
10+ LET VÝROBY V ČR • KONTRAKT 1,4 GWH
SAMSUNG

40+ MWh

INSTALOVANÁ KAPACITA BESS

Desítky realizací v ČR i zahraničí (největší BESS 4 MWh)

85+ MWp

REALIZOVANÉ FVE PROJEKTY

Evropské projekty (největší FVE 13 MW) + vlastní EMS SW

1,4 GWh

KONTRAKT SAMSUNG HUNGARY

1st-life automotive moduly z EU, výkon až 4C (0,05-4C)

10+10 let

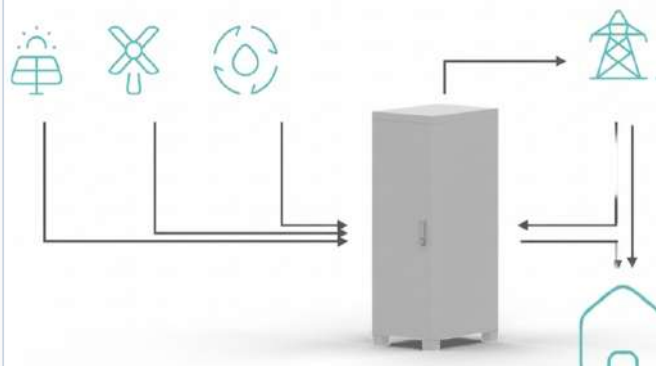
EU ZÁRUKA & GARANCE SERVISU

10 let záruka kus za kus + 10 let dostupnost dílů, bez odstávky

Výcuc klíčových předností WATTINO

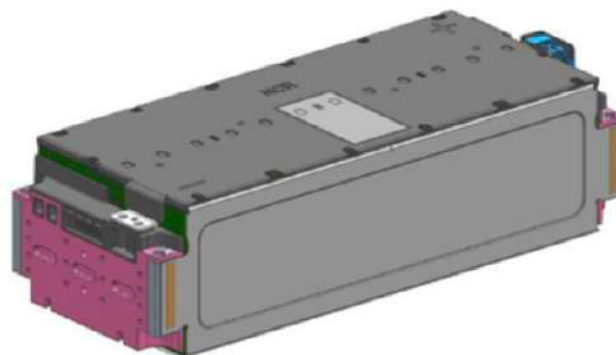
CHINAFREE
EU

- ▶ **Hi-Tech Innovation Cluster (HTIC):** Zastřešení pro 8 českých společností spolupracujících od r. 2014 na vývoji vlastního HW (BMS) a SW (AI EMS, real-time monitoring).
- ▶ **100% ChinaFree architektura:** Sourcing komponent z EU (baterie Samsung Maďarsko) pro maximální kybernetickou bezpečnost a stabilitu.
- ▶ **All-in-One hBESS systém:** Full backup při výpadku až do 1,6 MW, **black start z nuly**, DC Coupling (+15 % energie z FVE), možnost přímého CCS2 dobíjení EV.
- ▶ **Akumulace provozního tepla do 500l nádrže:** Provoz **bez vytápění až do -25 °C**, chlazení bez kompresoru, vnitřní teplota 25-40 °C → minimální vlastní spotřeba!
- ▶ **AI funkce EMS:** Spot shifting, Flexibilita & SVR (sekundární regulace výkonu), Peak shaving & Valley filling.



All-in-One hBESS architektura (FVE, vítr, kogenerace, síť 22 kV)

STRANA 6
LETÁKU



1st-life automotive modul Samsung SDI Hungary (NCM 622, až 4C)

STRANA 5
LETÁKU

Vývoj HW/SW od roku 2014
Vlastní BMS, diagnostika
a monitoring v reálném čase.



ChinaFree architektura
Strategicky zvolený dodavatelský řetězec
pro vyšší bezpečnost a dlouhodobou stabilitu.



10 + let výroby v ČR
Ověřený výrobní proces,
kvalita a dohledatelnost komponent.



Certifikace pro 14 zemí
Připravenost pro různé regulační požadavky a
mezinárodní nasazení.



Modulární hybridní architektura hBESS
Škálovatelný systém navržený pro různé
výkonové i kapacitní scénáře.



Skladové zásoby v řádu desítek MWh
Rychlejší dodávky, servisní dostupnost
a kontinuita projektu.

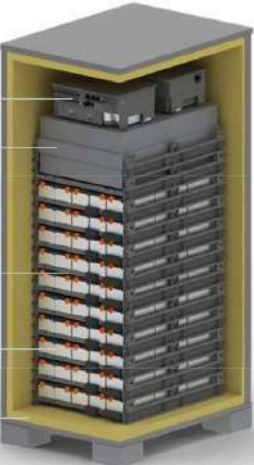


6 pilířů technologie WATTINO (str. 3
letáku)

CERTIFIKACE 14
ZEMÍ

KONSTRUKCE KABINETU, ROZMĚRY A TECHNICKÉ PARAMETRY (243 kWh / 100 kW)

PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE TŘÍDY A1 (100 mm)
INTEGROVANÝ HASICÍ SYSTÉM • KAPALINOVÉ
CHLAZENÍ



Střídače

Termální management a akumulace
Integrovaný hasicí systém
Chladicí výměník

Bateriový rack

Bateriový modul

Tepečná a protipožární izolace

Komponenty kabinetu 100–500 kWh / 50–200 kW 3D ŘEZ KABINETEM (str. 16)



Výkres: 2965 × 1115 × 1472 mm STR. 15

Bezpečnost a modularita
Žádné těžké ISO kontejnery. Kabinet lze převézt na přívěsu do 3,5 t a složit běžným VZV (3 t). Izolace z nehořlavé minerální vaty tl. 100 mm (třída A1) + integrované hašení.

Technické parametry kabinetu (str. 17 letáku) AC + DC + SYSTÉM	
ČÁST / PARAMETR	HODNOTA DLE SPECIFIKACE WATTINO
Trvalý / Špičkový AC výkon	100 kW (2× 50 kW redundantní) / 120 kW (10 s), volitelně až 200 kW
Nominální napětí / Proud / cos φ	3× 230 VAC, 50 Hz • 2× 80 A • cos φ 0,8 ind. – 0,8 kap.
Účinnost konverze / Ostrovní režim	98,2 % • Přepnutí do ostrovního režimu 10 ms
Doporučená FVE část (DC Coupling)	120 kWp (12× 10 kWp), 150–1000 VDC, 6 MPPT, 12 stringů, 6× 32 A
Použitelná / Fyzická kapacita	10 × 20 kWh = 200 kWh (DoD 100 %) / 10 × 24,3 kWh = 243 kWh (až 267 kWh)
Typ modulu a chemie	Samsung 12s 37 Ah • Li-ion NCM 622 • Zapojení 10p 180s
Složení racku a DC napětí	15 modulů/rack (1,62 kWh/modul = 24,3 kWh/rack), 10 racků • 666 VDC (576–756 V)
Účinnost ukládání (Round-Trip DC)	92 %
Počet cyklů / Časová životnost	4 000 cyklů (DoD 100 %, SoH 70 %, 25 °C) / očekávaná 6 000 cyklů (12–16 let)
Chlazení / Krytí / Teplota okolí	Kapalina (s 500l akumulací) • IP54 • -30 °C až +45 °C • Výměna modulů: ANO

SCHÉMA ZAPOJENÍ SÉRIE KABINETŮ, BLOKOVÝ DIAGRAM (JPS), REFERENCE A CENÍK

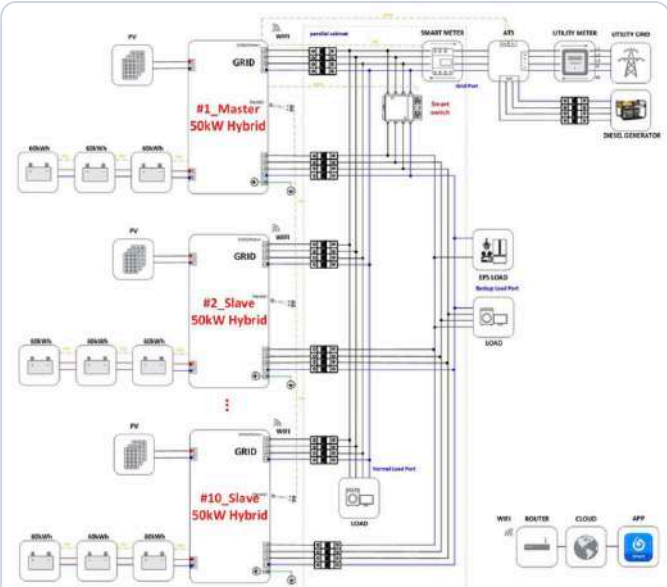
SEKCE PO 1 200 KWH / 600 KW K
TRAFOSTANICI
CENÍKOVÁ CENA ≥ 1 MWH: 8 700 KČ / KWH



Schéma zapojení série 6 kabinetů 1 200 kWh / 600 kW **STRANA 18**

Technické provedení sekce 1,2 MWh / 600 kW

- **Zpevněná plocha u trafostanice:** pro 6 kabinetů pouze 765 x 155 cm s čelním obslužným přístupem.
- **Kabeláž a jištění:** Z trafostanice 3x AYKY 3x240+120 do DP/00, dále 5x1-AYY 50 do kabinetů 01–06. Každý 50kW segment je jištěn samostatně (maximální redundance).
- **Komunikace EMS:** 2x RJ45 GbE s DHCP (ModBus TCP), CAN a RS485 pro nadřazený dispečink.



Blokový diagram (JPS) série kabinetů Master/Slave **STRANA 19**

Dotační tituly (30–50 % podpora, str. 7)

RES+ č. 6/2025 (Alokace 300 mil. Kč, příjem do 30. 6. 2027),
KOMUNERG č. 1/2025 (Alokace 1 mld. Kč, do 31. 12. 2027) a
výzvy OP ST – míra podpory 30–50 % způsobilých výdajů.



Realizace 1,25 MWh **STR. 20**



Doprava a vykládka VZV **STR. 20**

Kapacita / Výkon systému	Typ instalace	Jednotková cena
25 kW – 100 kW	Komerční a firemní úložiště	10 000 Kč / kWh
1 MWh a více	Velkokapacitní průmyslové úložiště	8 700 Kč / kWh

Oficiální ceník WATTINO (od 11. 6. 2026): ≥ 1 MWh za **8 700 Kč / kWh** **STRANA 21**

8-krokový proces integrace WATTINO na klíč (str. 8–9)

1. Analýza a business case → 2. Technický návrh a připojitelnost → 3. Projekce a povolení (PBŘ, BOZP, DSO/TSO) → 4. Dodávka a instalace HW → 5. Integrace a testy → 6. Nasazení EMS → 7. Školení a SOP → 8. Provoz, servis 24/7 a optimalizace.

JAK BESS PŘEŠTICE 8,6 MW VYDĚLÁVÁ: VYVAŽOVÁNÍ SOUSTAVY (SVR) + SPOT TRADING

KOMBINACE 2 PŘÍJMOVÝCH TOKŮ V REÁLNÉM ČASE
ČEPS PODPŮRNÉ SLUŽBY + BURZA OTE (DAY-AHEAD
& INTRADAY)

1. Příjmy z vyvažování soustavy – SVR ČEPS & Flexibilita (60–70 % tržeb)

21,5 – 26,8 MIL. KČ
/ ROK

- **Princip služby:** Bateriové úložiště drží rezervovaný regulační výkon na hladině 22 kV v rozvodně Přestice a na pokyn operátora přenosové soustavy (ČEPS) prostřednictvím agregátora okamžitě zvyšuje nebo snižuje výkon (odezva střídačů WATTINO < 10 ms, výkon baterií až 4C).
- **Poskytované produkty SVR:** FCR (primární frekvenční regulace ± 200 mHz), aFRR+ / aFRR- (sekundární regulace výkonu – nejziskovější služba s 15min aukcemi) a mFRR.
- **Dva souběžné zdroje inkasa ze SVR:**
 - 1) **Platba za dostupnost (Capacity payment v Kč/MW/h):** Garantovaný příjem jen za to, že je baterie připravena k zásahu (v ČR průměrně **3,1 – 3,4 mil. Kč / MW / rok**).
 - 2) **Platba za aktivovanou energii (Kč/MWh):** Zisk za skutečně dodanou kladnou energii (aFRR+) nebo odebranou zápornou energii (při aFRR- dostává baterie zaplacení i za to, že se ze sítě nabije!).

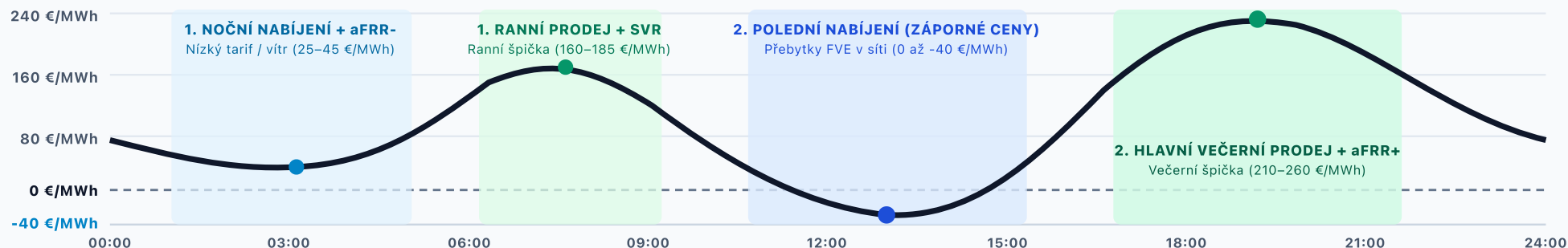
2. Napojení na spotové a vnitrodenní ceny OTE (30–40 % tržeb)

9,4 – 18,1 MIL. KČ /
ROK

- **Princip spotové arbitráže („Levně koupí, draze prodá“):** AI algoritmus WATTINO EMS predikuje ceny a obchoduje na denním trhu (Day-Ahead) i 15minutovém vnitrodenním trhu (OTE Intraday):
- **Nákup za nulové či záporné ceny (Nabíjení):** V polední solární špičce (11:00–15:00, kdy přebytky z FVE sráží ceny na **0 až -60 EUR/MWh**) a v nočním větrném sedle (01:00–05:00, ceny 20–45 EUR/MWh).
- **Prodej ve špičkách spotřeby (Vybíjení):** V ranní průmyslové špičce (07:00–09:00, 150–190 EUR/MWh) a především ve večerní špičce po západu slunce (17:00–21:00, kdy ceny vyskakují na **180–320+ EUR/MWh**).
- **Realizovaná marže (Spread):** Průměrný čistý cenový rozdíl po započtení 92% DC účinnosti a 15min vnitrodenní volatility dosahuje **2 350 – 2 400 Kč / MWh** (při 1,1 až 1,2 ekvivalentního cyklu denně).

Grafický model 24hodinového provozu BESS Přestice: Průběh spotové ceny elektřiny (EUR/MWh) vs. Okna nabíjení, vybíjení a SVR

CO-OPTIMIZED STACKING



TECHNICKÉ NADIMENZOVÁNÍ (VARIANTA A vs. B) A POLOŽKOVÝ ROZPOČET
CAPEX & OPEX

ETAPA I (6,2 MW) + ETAPA II (2,4 MW) =
8,6 MW
VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

Varianta A: Výkonová konfigurace 8,6 MW / 10,0 MWh (~1,16h systém)

NEJKRATŠÍ
NÁVRATNOST: 4,22 R.

- **Konfigurace:** 50 kabinetů WATTINO hBESS (200 kWh využitelná kapacita / osazeno 175–200kW PCS střídači, využití 4C schopnosti modulů Samsung SDI). Odpovídá 10MWh variantě z projektové dokumentace Přestice.
- **Etapa I (Přestice I – 6,2 MW): 7,2 MWh** využitelná kapacita (36 kabinetů) – CAPEX na klíč **78,0 mil. Kč** (s dotací 30 %: **54,6 mil. Kč**).
- **Etapa II (Chlumčany II – 2,4 MW): 2,8 MWh** využitelná kapacita (14 kabinetů) – CAPEX na klíč **30,0 mil. Kč** (s dotací 30 %: **21,0 mil. Kč**).
- **Celkový CAPEX Varianty A (8,6 MW / 10,0 MWh): 108,0 mil. Kč** (s dotací 30 %: **75,6 mil. Kč**).

Varianta B: Kapacitní konfigurace 8,6 MW / 17,2 MWh (2h systém / 0,5C)

NEJVYŠŠÍ ZISK: 37,0
MIL. Kč/R.

- **Konfigurace:** 86 standardních kabinetů WATTINO hBESS (100 kW AC výkon / 200 kWh využitelná kapacita, fyzická kapacita **20,90 MWh**). Plný 2hodinový systém umožňující hlubokou arbitráž na spotovém trhu OTE.
- **Etapa I (Přestice I – 6,2 MW): 12,4 MWh** využitelná kapacita (62 kabinetů) – CAPEX na klíč **124,0 mil. Kč** (s dotací 30 %: **86,8 mil. Kč**).
- **Etapa II (Chlumčany II – 2,4 MW): 4,8 MWh** využitelná kapacita (24 kabinetů) – CAPEX na klíč **48,0 mil. Kč** (s dotací 30 %: **33,6 mil. Kč**).
- **Celkový CAPEX Varianty B (8,6 MW / 17,2 MWh): 172,0 mil. Kč** (s dotací 30 %: **120,4 mil. Kč**).

POLOŽKA INVESTIČNÍHO ROZPOČTU (CAPEX) A PROVOZNÍCH NÁKLADŮ (OPEX)	ETAPA I (6,2 MW)	ETAPA II (2,4 MW)	CELKEM 8,6 MW	ETAPA I (6,2 MW)	CELKEM 8,6 MW
	VAR. A: 7,2 MWH	VAR. A: 2,8 MWH	VAR. A: 10,0 MWH	VAR. B: 12,4 MWH	VAR. B: 17,2 MWH (2H)
1. Technologie BESS WATTINO hBESS (kabinety, střídače, BMS/EMS, hašení – 8 700 Kč/kWh)	62 640 000 Kč	24 360 000 Kč	87 000 000 Kč	107 880 000 Kč	149 640 000 Kč
2. VN 22 kV infrastruktura a trafostanice (transformátory 0,4/22 kV, VN rozvaděče, předávací st., ochrany)	8 900 000 Kč	3 400 000 Kč	12 300 000 Kč	9 520 000 Kč	13 200 000 Kč
3. Kabelová trasa VN 22 kV a stavební příprava pozemku (parc. č. 472→450/2, štěrkové lože, oplocení, CCTV)	3 860 000 Kč	1 240 000 Kč	5 100 000 Kč	4 000 000 Kč	5 560 000 Kč
4. Inženýring, projekce (SP, DPS), připojení ČEZ a certifikace SVR (ČEPS)	2 600 000 Kč	1 000 000 Kč	3 600 000 Kč	2 600 000 Kč	3 600 000 Kč
CELKOVÝ CAPEX BEZ DOTACE (100 % komerční financování na klíč, bez DPH)	78 000 000 Kč	30 000 000 Kč	108 000 000 Kč	124 000 000 Kč	172 000 000 Kč
CELKOVÝ CAPEX S DOTACÍ 30 % (Modernizační fond – výzvy RES+ / KOMUNERG, podpora 30–50 %)	54 600 000 Kč	21 000 000 Kč	75 600 000 Kč	86 800 000 Kč	120 400 000 Kč
Roční přímé provozní náklady OPEX (servis, pojištění, pozemek, vlastní spotřeba ~1,5 % CAPEX)	1 180 000 Kč/r.	450 000 Kč/r.	1 627 000 Kč/r.	1 800 000 Kč/r.	2 494 000 Kč/r.

► **Úspora na stavbě v Přesticích:** Mírný sklon pozemku (~5 m / 100 m) nevyžaduje těžké betonové vany ani jeřáby – kabinety WATTINO se skládají VZV vozíkem (3 t) přímo na štěrkové lože.

► **Úspora režijní spotřeby (OPEX):** Bezkompresorové chlazení s 500l akumulací tepla netopí až do -25 °C a šetří 8–12 % vlastní spotřeby oproti kontejnerům s klimatizací.

► **Nulové penále ČEPS při servisu:** Samostatné jištění po 50kW segmentech umožňuje výměnu modulu za provozu bez odstavení celé 8,6MW výroby.

VÝPOČET ROČNÍCH PŘÍJMŮ, ZISKU (EBITDA) A NÁVRATNOSTI
INVESTICE (ROI / IRR / NPV)

3 SCÉNÁŘE TRHU: KONZERVATIVNÍ / REALISTICKÝ /
DYNAMICKÝ
POROVNÁNÍ BEZ DOTACE VS. S DOTACÍ 30 %

UKAZATEL ROČNÍ FINANČNÍ BILANCE A NÁVRATNOSTI PROJEKTU PŘEŠTICE	ETAPA I: 6,2 MW VAR. A: 7,2 MWH (REALISTICKÝ)	CELKEM 8,6 MW VAR. A: 10,0 MWH (KONZERVATIVNÍ)	CELKEM 8,6 MW VAR. A: 10,0 MWH (REALISTICKÝ)	CELKEM 8,6 MW VAR. A: 10,0 MWH (DYNAMICKÝ)	ETAPA I: 6,2 MW VAR. B: 12,4 MWH (2H) REALISTICKÝ	CELKEM 8,6 MW VAR. B: 17,2 MWH (2H) REALISTICKÝ
A. Hrubý příjem z vyvažování soustavy (SVR ČEPS + flexibilita)	15 500 000 Kč	17 200 000 Kč	21 500 000 Kč	25 800 000 Kč	19 320 000 Kč	26 800 000 Kč
B. Hrubý příjem ze spotové a vnitrodenní arbitráže (OTE)	6 800 000 Kč	7 600 000 Kč	9 440 000 Kč	12 150 000 Kč	13 030 000 Kč	18 080 000 Kč
CELKOVÉ HRUBÉ ROČNÍ TRŽBY (A + B)	22 300 000 Kč	24 800 000 Kč	30 940 000 Kč	37 950 000 Kč	32 350 000 Kč	44 880 000 Kč
Revenue Share agregátora a obchodníka (-12 % z hrubých tržeb)	-2 676 000 Kč	-2 976 000 Kč	-3 713 000 Kč	-4 554 000 Kč	-3 882 000 Kč	-5 386 000 Kč
Přímé provozní náklady OPEX (servis, pojištění, pozemek, režie)	-1 180 000 Kč	-1 630 000 Kč	-1 627 000 Kč	-1 630 000 Kč	-1 800 000 Kč	-2 494 000 Kč
ČISTÝ ROČNÍ PROVOZNÍ ZISK (EBITDA)	18 444 000 Kč	20 194 000 Kč	25 600 000 Kč	31 766 000 Kč	26 668 000 Kč	37 000 000 Kč
Celkový CAPEX BEZ DOTACE / S DOTACÍ 30 % (v mil. Kč)	78,0 / 54,6 mil.	108,0 / 75,6 mil.	108,0 / 75,6 mil.	108,0 / 75,6 mil.	124,0 / 86,8 mil.	172,0 / 120,4 mil.
PROSTÁ NÁVRATNOST INVESTICE (BEZ DOTACE)	4,23 roku	5,35 roku	4,22 roku	3,40 roku	4,65 roku	4,65 roku
PROSTÁ NÁVRATNOST S DOTACÍ 30 % (Modernizační fond)	2,96 roku	3,74 roku	2,95 roku	2,38 roku	3,25 roku	3,25 roku
Vnitřní výnosové procento (IRR za 10 let – bez dotace / s dotací)	21,7 % / 31,4 %	15,1 % / 23,8 %	21,8 % / 31,5 %	28,4 % / 40,2 %	19,4 % / 28,6 %	19,4 % / 28,6 %
Čistá současná hodnota (NPV při diskontu 7 %, 10 let, bez dotace)	+49,2 mil. Kč	+31,8 mil. Kč	+68,4 mil. Kč	+110,5 mil. Kč	+58,5 mil. Kč	+81,2 mil. Kč
Kumulovaný čistý zisk za 10 let po splacení CAPEX (bez dotace)	+101,4 mil. Kč	+88,5 mil. Kč	+140,5 mil. Kč	+201,2 mil. Kč	+136,3 mil. Kč	+189,1 mil. Kč

Proč vychází návratnost 4,2 – 4,6 roku

VYSOKÁ
RENTABILITA

Kombinace ceníkové ceny 8 700 Kč/kWh, přímého připojení do rozvodny 22 kV Přeštice bez dlouhých přípojek a souběžného využití SVR + 15min Intraday tradingu přináší roční výnos (EBITDA/CAPEX) na úrovni 21,5 – 23,7 % p.a. (s dotací až 33,8 % p.a.).

Výhoda postupného fázování
6,2 + 2,4 MW

NIŽŠÍ POČÁTEČNÍ
KAPITÁL

Projekt umožňuje nejprve vybudovat Etapu I (6,2 MW / 7,2 MWh za 78 mil. Kč), která sama generuje čistou EBITDA 18,44 mil. Kč ročně. Rozšíření o Etapu II (2,4 MW za 30 mil. Kč) lze plně ufinancovat z cash-flow prvních 20 měsíců provozu Etapy I!

Bankovní financovatelnost
(Bankability)

EU ZÁRUKA 10
LET

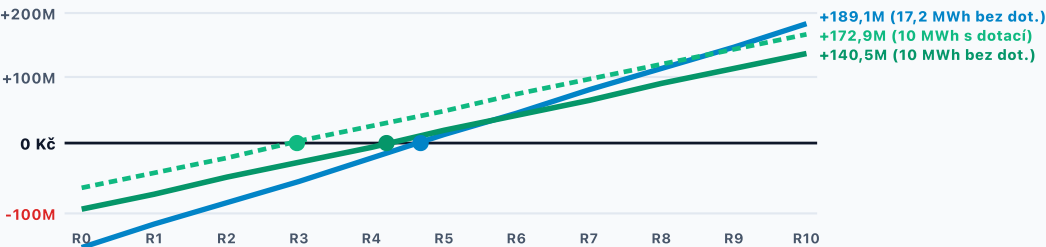
Díky 10leté evropské záruce kus za kus, nečínskému původu (ChinaFree) a českým referencím WATTINO (40+ MWh) je projekt snadno financovatelný bankovním úvěrem (70 % LTV) se splatností 6–8 let, což zvyšuje Equity IRR nad 35 % p.a.

10LETÁ PROJEKCE CASH-FLOW (ROK 0 AŽ ROK 10) A KONTAKTNÍ TÝM PROJEKTU

KUMULOVANÝ ČISTÝ ZISK PO SPLACENÍ CAPEX: +140,5 AŽ +189,1 MIL. KČ
DALŠÍCH 4–6 LET PROVOZU PO SKONČENÍ 10LETÉ ZÁRUKY

UKAZATEL (V MIL. KČ • REALISTICKÝ SCÉNÁŘ)	ROK 0	ROK 1	ROK 2	ROK 3	ROK 4	ROK 5	ROK 6	ROK 7	ROK 8	ROK 9	ROK 10	CELKEM 1–10
Var. A (10 MWh): Hrubé příjmy SVR (ČEPS)	0,0	21,5	21,1	20,6	20,1	19,6	19,0	18,5	18,0	17,5	17,0	192,9 mil. KČ
Var. A (10 MWh): Hrubé příjmy Spot & Intraday	0,0	9,4	9,8	10,2	10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	12,0	12,2	109,5 mil. KČ
Var. A (10 MWh): OPEX + Agregátor (12 %)	0,0	-5,3	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4	-53,9 mil. KČ
Var. A (10 MWh): Roční čisté Cash-Flow (EBITDA)	-108,0	+25,6	+25,5	+25,4	+25,2	+25,1	+24,8	+24,6	+24,4	+24,1	+23,8	+248,5 mil. KČ
Var. A (10 MWh): Kumulované CF (bez dotace)	-108,0	-82,4	-56,9	-31,5	-6,3	+18,8	+43,6	+68,2	+92,6	+116,7	+140,5	+140,5 mil. KČ
Var. A (10 MWh): Kumulované CF (s dotací 30 %)	-75,6	-50,0	-24,5	+0,9	+26,1	+51,2	+76,0	+100,6	+125,0	+149,1	+172,9	+172,9 mil. KČ
Var. B (17,2 MWh – 2h): Kumulované CF (bez dotace)	-172,0	-135,0	-98,1	-61,3	-24,7	+11,7	+47,8	+83,6	+119,1	+154,3	+189,1	+189,1 mil. KČ

Vývoj kumulovaného Cash-Flow (Rok 0 až Rok 10, v mil. KČ) BOD ZVRATU: 2,95 – 4,65 ROKU



Kontakty – Dodavatel technologie BESS

VÝROBCE ČR

WATTINO / Treetino corp s.r.o. (člen klastru HTIC)
Sídlo: Vlčetín 62, 463 43 Bílá, Česká republika
E-mail: info@wattino.eu • Web: www.wattino.eu
Telefon: +420 730 587 857

Kontakty – Projekt & Lokalita Přeštice

SNÍMEK 10 CANVY

EcoPower Solution • Štěpán Bártl (Obchodní ředitel)
E-mail: bartl@ecopowersolution.cz
Telefon: +420 724 750 323
Investor dle TZ: Remindee s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 10